

NMX-12

Calculadora de Grasa y Composición Corporal

Fase	Fase 1 · Motores
Categoría	Motor de composición corporal
Versión	NO_CONFIRMADO
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 y Excel 2021 (declarado en INICIO).

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-12_Calculadora_Grasa_Composicion_Corporal_18CA_CORREGIDO_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-12 · Calculadora de Grasa y Composición Corporal
Fase	Fase 1 · Motores
Categoría	Motor de composición corporal
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo académico)
Objetivo	Estimar porcentaje de grasa y componentes de composición corporal, con clasificación anclada a criterios chilenos y trazabilidad de ecuaciones.
Entradas principales	Datos personales: Sexo, Edad; Antropometría: Peso, Talla, Medidas necesarias para la ecuación
Resultados principales	% grasa corporal; Clasificación
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión	NO_CONFIRMADO
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 y Excel 2021 (declarado en INICIO).

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-12 estima el porcentaje de grasa y otros componentes de la composición corporal en adultos. Su rasgo distintivo, declarado en el propio libro, es el anclaje regional a Chile: la clasificación se referencia a INTA (Universidad de Chile) y MINSAL, con la OMS como referencia adoptada por MINSAL; se eliminaron explícitamente fuentes de USDA y del INS de Perú. Incluye hoja FUENTES con niveles de verificación. Pertenece a la Fase 1 (Motores).

Figura 1. Vista inicial (hoja INICIO).

03 OBJETIVO

Objetivo general

Estimar porcentaje de grasa y componentes de composición corporal, con clasificación anclada a criterios chilenos y trazabilidad de ecuaciones.

Objetivos específicos

- Ingresar datos antropométricos.
- Obtener estimación de grasa corporal y su clasificación.
- Consultar la trazabilidad regional (INTA/MINSAL) en FUENTES.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente
- Nutricionista (apoyo académico)

Población de referencia (según el libro)

Adultos, con anclaje de clasificación regional a Chile (INTA U. de Chile y MINSAL, OMS como referencia adoptada por MINSAL).

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Estimación de grasa	Calcula % de grasa corporal	Datos antropométricos	% grasa y masa grasa/magra	Intermedio
Clasificación regional	Clasifica según criterios chilenos	% grasa, sexo, edad	Categoría orientadora	Intermedio

06 VARIABLES DE ENTRADA

Datos personales

Sexo, Edad

Antropometría

Peso, Talla, Medidas necesarias para la ecuación

NUTRIMETRÍA · NMX-12				
Datos de entrada · variables ingresadas por el usuario				
INICIO		CALCULOS		RESULTADOS
LEYENDA - Celdas ARENA con texto AZUL = editables. Grises = calculadas. (opcional) = puede quedar vacía.				
► Viene cargado un CASO DE EJEMPLO realista. Reemplace los valores por los de su paciente.				
Campo	Valor	Unidad	Validación	Ayuda
Identificador de la evaluación	NMX-2026-0012	—	Texto libre	Código interno de la evaluación.
Fecha	14-07-2026	fecha	Fecha	dd/mm/aaaa.
Nombre o código del paciente	PAC-0058	—	Texto libre	Prefiera un CODIGO si va a compartir el archivo.
Sexo biológico	Hombre	—	Lista: Hombre / Mujer	Las ecuaciones se derivaron por sexo biológico.
Edad	34	años	≥18 y ≤120	Solo adultos.
Peso	80,0	kg	Entre 25 y 350	Balanza calibrada, ropa ligera.
Estatura	180,0	cm	Entre 120 y 230	De pie, sin zapatos.
Método de % de grasa a reportar	Pliegues (Durnin-Womersley 1974)	—	Lista (CONFIG C3)	Los tres métodos se calculan; este define cuál se destaca.
Conversión densidad→grasa	Siri (1961)	—	Lista (CONFIG C4)	Solo afecta al método de pliegues.
Pliegue biceps	6,0	mm	Entre 1 y 80	Pliegue vertical, cara anterior del brazo.
Pliegue triceps	10,0	mm	Entre 1 y 80	Pliegue vertical, cara posterior del brazo.
Pliegue subescapular	14,0	mm	Entre 1 y 80	Pliegue oblicuo bajo el ángulo de la escápula.
Pliegue suprailíaco	16,0	mm	Entre 1 y 80	Pliegue sobre la cresta ilíaca.
Circunferencia de cuello	38,0	cm	Entre 20 y 70	Bajo la laringe. Necesaria para el método de circunferencias.
Circunferencia de cintura	88,0	cm	Entre 40 y 200	En el punto medio entre última costilla y cresta ilíaca.
Circunferencia de cadera	100,0	cm	Entre 50 y 200	En la máxima prominencia glútea. Necesaria en mujeres (Navy) e ICC.
Observaciones		—	Texto libre	Contexto clínico, criterios, calidad de la medición.
► Los tres métodos se comparan en RESULTADOS. Si discrepan mucho, el libro lo advierte.				

► Los tres métodos se comparan en RESULTADOS. Si discrepan mucho, el libro lo advierte.

Figura 2. Pantalla de ingreso de datos.

07 RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
% grasa corporal	CÁLCULO	%	Depende de la antropometría

Clasificación	INTERPRETACIÓN	categoría	Anclada a INTA/MINSAL/OMS
---------------	----------------	-----------	---------------------------

NUTRIMETRÍA · NMX-12					
Informe de grasa y composición corporal					
◀ DATOS		▶ CALCULOS		▶ FUENTES	
IDENTIFICACIÓN					
Identificador	NMX-2026-0012				
Fecha	14-07-2026				
Paciente	PAC-0058				
Sexo · edad	Hombre · 34 años				
Peso · estatura	80 kg · 180 cm				
Método reportado	1 · Pliegues (Durnin–Womersley 1974)				
Estado del cálculo	HABILITADO				
Observaciones	—				
% DE GRASA POR LOS TRES MÉTODOS					
Método	% de grasa	¿Disponible?	Fuente		
1 · Pliegues (Durnin–Womersley → Siri/Bre	20,6%	Si	Durnin–Womersley 1974		
2 · Circunferencias (US Navy)	18,4%	Si	Hodgdon–Beckett 1984		
3 · IMC (Deurenberg)	21,2%	Si	Deurenberg 1991		
MÉTODO REPORTADO	20,6%	1 · Pliegues (Durnin–Womersley 1974)			
CONCORDANCIA ENTRE MÉTODOS					
Promedio	20,1%				
Rango (máx – mín)	2,9%				
Amplitud relativa	14,3%				
OK: los métodos disponibles concuerdan dentro del umbral.					
COMPOSICIÓN CORPORAL (según el método reportado)					
% de grasa reportado	20,6%				
Masa grasa (MG)	16,52		kg		
Masa libre de grasa (MLG)	63,48		kg		
Índice de masa grasa (IMG)	5,10		kg/m²		
Índice de masa libre de grasa (IMLG)	19,59		kg/m²		
IMC	24,69		kg/m²		
Clasificación por IMC	Normal (OMS)				

Figura 3. Visualización de resultados.

08 FLUJO REAL DE USO · MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
DATOS	ENTRADA
RESULTADOS	RESULTADOS
FUENTES	FUENTES

NUTRIMETRÍA - NMX-12											
Trazabilidad - anclaje regional a Chile (INTA U. de Chile y MINSAL)											
LOCALIZACIÓN: por indicación, se ELIMINARON las fuentes de USDA (FoodData Central) y del Instituto Nacional de Salud del Perú. El anclaje poblacional y de clasificación es EXCLUSIVAMENTE chileno: INTA Universidad de Chile y MINSAL, con la OMS como referencia adoptada por el propio MINSAL. NIVEL A = documento oficial o publicación primaria, B = resumen primario o corroboración por pares, C = fuente secundaria. EXACTITUD A VALIDACIÓN CLÍNICA.											
Equación o dato	INICIO	DATOS	Año	Población de derivación	Cálculos / valor	Unidades	Limitaciones	DOI o fuente	Fecha cortejo	Licencia / condiciones	Nivel
Densidad por 4 pliegues		Durnin J, GDA, Womensley J — Br J Nutr 32(1):77-97	1974	481 personas (209 H, 272 M), 16-72 años; pesoje hidrostático	$D = 0 - m \log_{10} Z$ (logje-m/rope-subscapular+supraclav)	g/mL; pliegues mm	Muestra británica; ecuación general. Depende de la técnica del evaluador.	10.1076/bp.19740060	2026-07-16	Artículo con derechos de autor; solo se usan los coeficientes (hecho no protegido).	B
Densidad → % grasa - Siri		Siri WE — en Techniques for Measuring Body Composition (NAS-NRC)	1961	Modelo de dos compartimentos (grasa / libre de grasa)	%grasa = 495/D - 450	% ; D g/mL	Asume densidades fijas de los compartimentos; menos válida en extremos de composición.	Siri 1961 (NAS-NRC)	2026-07-16	Otras clásicas; solo se usa la ecuación.	B
Densidad → % grasa - Brozek		Brozek J et al — Ann N Y Acad Sci 110:113-140	1963	Modelo del cuerpo de referencia	%grasa = 457/D - 414	% ; D g/mL	Alternativa a Siri; difiere levemente en los extremos.	10.1111/j.1749-6632.1963.bv.17079.x	2026-07-16	Artículo con derechos de autor; solo se usa la ecuación.	B
% grasa por circunferencias		Hudgins JA, Beckwith MB — Naval Health Research Center (US Navy)	1984	Personal de la Marina de EE. UU.	$H: 495(1.0324 - 0.19877 \log_{10}(\text{cm}^2 - \text{cuello}) + 0.1184 \log_{10}(\text{kg}) - 450) / \text{Masa}$ (cm-cuello-cuello)	cm; %	Derivada en población militar; sensible a la técnica de medición.	NHRC Reports 84-11 / 84-29	2026-07-16	Informe técnico del gobierno de EE. UU.; dominio público.	B
% grasa por BAC - Durenberg		Durenberg P, Weststrate JA, Seidell JC — Br J Nutr 65(2):109-114	1991	1229 sujetos, amplio rango de edad e BAC	%grasa = 1,20 BAC + 0,23 edad - 10,8 sexo - 5,4 (H=1, M=0)	% ; BAC kg/m²	Estimación poblacional; menos precisa en el individuo, deportistas y ancianos.	10.1076/bp.19910075	2026-07-16	Artículo con derechos de autor; solo se usa la ecuación. Citado en material técnico chileno (MINSAL).	A
Modelo de composición - M3 / MLD		INTA, Universidad de Chile — Salazar G et al. (Lab. de Metabolismo Energético e Isotopos Estables)	2003	Población chilena; antropometría contrastada con dilución de deuterio	Modelo de dos compartimentos: peso = M3 + MLD, M3 = %grasa peso	kg	El anclaje regional del marco composicional es chileno; la exactitud sigue dependiendo del método antropométrico.	Rev Chil Pediatr 2003;74:37-45 (INTA U. de Chile)	2026-07-16	Artículo con derechos de autor; se usa el marco conceptual (hecho no protegido). Fuente institucional del INTA.	B
Clasificación por IMC - adulto y adulto mayor		MINSAL (Chile) — Norma técnica de evaluación nacional	vigente	Adopta cortes OMS para el adulto; cortes propios para ≥65 años	Adulto (OMS): 18.5 / 25 / 30 / 35 / 40 / Adulto mayor (MINSAL): 21 / 26 / 32	kg/m²	Cortes poblacionales; el BAC no distingue masa grasa de masa magra.	MINSAL - Norma de evaluación nutricional	2026-07-16	Documento oficial del Estado de Chile; acceso público.	A
Circunferencia de cintura e índices de distribución		MINSAL (Chile) / OMS — cortes de riesgo cardiometabólico	vigente	Consensos OMS/NH adoptados por el MINSAL	Cintura: H=102, M=88 cm / ICC: H=90, M=81 / KCE: H=30	cm; adimensional	Cortes de tamizaje, no diagnósticos por sí solos.	MINSAL / OMS (Waist circumference and WHR, 2008)	2026-07-16	Documentos oficiales de acceso público.	A
Rangos referenciales de % de grasa		American Council on Exercise (ACE)	referencia y	Rangos divulgados por categoría y sexo	H: esencial 2-5, adiposo 6-13, en forma 14-17, excesivo 18-24, obesidad ≥25 % / M: +8 g/cm²	%	REFERENCIALES. NO son un estándar clínico oficial. Para diagnóstico primario BAC y cintura (MINSAL).	ACE (rangos divulgados)	2026-07-16	Rangos de uso general; se citan como referencia, no como norma.	C

PENDIENTES DE VERIFICACIÓN PRIMARIA (ver Et)

Durnin-Womensley, Siri, Brozek y US Navy disponen de resumen primario o corroboración por pares, pero no en la respectiva cada PDF completa. La revisión y el auto-check de la norma MINSAL, vigente debe confirmarse en el sitio oficial del Ministerio de Salud antes de su uso formal.

PENDIENTES DE VERIFICACIÓN PRIMARIA (ver B): Durnin-Womensley, Siri, Brozek y US Navy disponen de resumen primario o corroboración por pares, pero no se inspeccionó cada PDF completo. La versión y el año exactos de la norma MINSAL, vigentes deben confirmarse en el sitio oficial del Ministerio de Salud antes de un uso formal.

Figura 4. Fuentes y trazabilidad.

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 8 hojas (8 visibles y 0 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 163 fórmulas, 2 gráficos, 0 tablas estructuradas y 10 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada

Adulto ficticio, mediciones antropométricas registradas.

Proceso

Se ingresan datos en DATOS.

Resultado

La calculadora estima % de grasa y clasifica según criterio chileno.

Interpretación educativa

El resultado orienta la lectura de composición corporal; la interpretación es profesional.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

Clasificación por % grasa (ACE, referencia)	Acceptable				
DISTRIBUCIÓN Y RIESGO CARDIOMETABÓLICO					
Indicador	Valor	Clasificación	Corte aplicado		
Circunferencia de cintura	88,0	Sin riesgo aumentado		≥102 cm (H)	
Índice cintura/cadera (ICC)	0,890	Sin riesgo aumentado		≥0,90 (H)	
Índice cintura/estatura (ICE)	0,489	Sin riesgo aumentado		≥0,50	
DATOS DE APOYO PARA LOS GRÁFICOS					
Método	% de grasa				
1 · Pliegues	20,6%				
2 · Circunferencias	18,4%				
3 · IMC	21,2%				
Componente	kg				
Masa grasa	16,5				
Masa libre de grasa	63,5				
ADVERTENCIAS					
Cálculo bloqueado	---				
Método reportado sin datos	---				
Dispersión entre métodos	---				
Pliegue fuera de rango	---				
% grasa no plausible	---				
Circunferencias faltantes	---				
Grasa esencial baja	---				
EXACTITUD MATEMÁTICA ≠ VALIDACIÓN CLÍNICA. Los coeficientes se cotejaron contra las fuentes de la hoja FUENTES, pero este archivo NO está validado clínicamente. Los métodos antropométricos ESTIMAN la composición corporal; la referencia son técnicas como DEXA o pesaje hidrostático. No constituyen diagnóstico ni prescripción.					

Figura 5. Visualización de resultados.

Captura real del archivo Excel NUTRIMETRÍA correspondiente al producto.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
ECUACIÓN	Estimación de composición corporal	Adultos	% grasa	Exactitud matemática ≠ validación clínica
CRITERIO	Clasificación anclada a INTA/MINSAL/OMS	Chile	Categoría orientadora	Localización chilena explícita

13 FUENTES PRINCIPALES · TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
INTA, Universidad de Chile / MINSAL	Anclaje poblacional y de clasificación	s/f	Clasificación regional	NORMA_OFICIAL

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

Clasificación anclada a Chile. La estimación depende de la técnica de medición. Exactitud matemática ≠ validación clínica. No es diagnóstico.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Herramienta de apoyo
- No reemplaza el juicio profesional

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-36 • Calculadora Especializada de Plicometría
- NMX-16 • Calculadora de Somatotipo y Somatocarta (Heath-Carter)
- NMX-28-PACK • Guía del Pack de Antropometría (HUB)
- NMX-06 • Registro y Seguimiento de Composición Corporal

Versionado

Producto_ID	NMX-12
Archivo analizado	NMX-12_Calculadora_Grasa_Composicion_Corporal_18CA_CORREGIDO_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx
Versión visible	NO_CONFIRMADO
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

NUTRIMETRÍA

NMX-12 · Calculadora de Grasa y Composición Corporal

Fase 1 · Motores · NO_CONFIRMADO · 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.